

第6B课时 点到直线距离与平行线距离(选学)

[注意] 选学注记: 本课时节为选学补位(人教B版§2.2.4), 序位在课时06(§2.2.3)与课时07(§2.3.1)之间, 可与§2.2.3交点坐标配套使用; 课时06件内T13/T16已加「需选学§2.2.4(06B)」前引注.

基础巩固

1. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)] 求在 y 轴上且到直线 $3x+4y+5=0$ 的距离等于5的点的坐标()

A. (0,5) B. (0, -15/2)
C. (0,5) 或 (0, -15/2) D. (5,0) 或 (-5,0)

1. [答案] C

[详解] 设点 $(0, t)$, $d = |4t+5|/\sqrt{3^2+4^2} = |4t+5|/5 = 5$, 即 $|4t+5| = 25$, 解得 $t = 5$ 或 $t = -15/2$. 所求点为 $(0, 5)$ 或 $(0, -15/2)$, 选 C. (D 中 $(5, 0)$ 、 $(-5, 0)$ 到直线的距离分别为 4 与 2, 不合, 系轴别混淆干扰项.)

2. 点(线)关于直线的对称 × 单选 [简单 (知识点三)] 光线从点 $A(-3, 5)$ 射到 x 轴上, 经反射以后经过点 $B(2, 10)$, 则光线从 A 到 B 经过的路程为()

A. $5\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $5\sqrt{10}$ D. $10\sqrt{5}$

2. [答案] C

[详解] A 关于反射面 x 轴的对称点为 $A'(-3, -5)$. 由反射角等于入射角, 光路 $A \rightarrow$ 反射点 $M \rightarrow B$ 的总长等于直线段 $|A'MB|$ 的最短值 $|A'B| = \sqrt{(2+3)^2 + (10+5)^2} = \sqrt{250} = 5\sqrt{10}$, 选 C.

3. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)] 已知点 $A(1, 3)$, $B(2, 1)$, $C(-1, 0)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为()

A. 7 B. 13/2 C. 5 D. 7/2

3. [答案] D

[详解] 以 BC 为底: $|BC| = \sqrt{(-1-2)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$; 直线 BC 过 $B(2, 1)$ 、 $C(-1, 0)$, 斜率 $1/3$, 方程 $x-3y+$

$$1 = 0. A(1, 3) \text{ 到 } BC \text{ 的高 } h = |1-9+1|/\sqrt{1^2+(-3)^2} = 7/\sqrt{10}. S = (1/2) \times \sqrt{10} \times 7/\sqrt{10} = 7/2, \text{ 选 D.}$$

4. 点(线)关于直线的对称 × 单选 [中档 (知识点三)] 设定点 $A(3, 1)$, B 是 x 轴上的动点, C 是直线 $y = x$ 上的动点, 则 $\triangle ABC$ 周长的最小值是()

A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $3\sqrt{5}$ D. $\sqrt{10}$

4. [答案] B

[详解] $A(3, 1)$ 关于 $y = x$ 的对称点 $A_1(1, 3)$ (对称式 $(x, y) \rightarrow (y, x)$), 关于 x 轴的对称点 $A_2(3, -1)$. 则 $|AC| = |A_1C|$, $|AB| = |A_2B|$, 周长 $= |A_1C| + |CB| + |BA_2| \geq |A_1A_2|$. 取等检验: 直线 A_1A_2 为 $y = -2x + 5$, 与 $y = x$ 交于 $(5/3, 5/3)$ 、与 x 轴交于 $(5/2, 0)$, 均落在允许动点范围内, 等号可取. 最小值 $= |A_1A_2| = \sqrt{(3-1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, 选 B.

5. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)] 已知两平行直线 l_1, l_2 分别过点 $P(-1, 3)$, $Q(2, -1)$, 它们分别绕 P, Q 旋转, 但始终保持平行, 则 l_1, l_2 之间的距离的取值范围是()

A. $(0, +\infty)$ B. $[0, 5]$
C. $(0, 5]$ D. $[0, \sqrt{17}]$

5. [答案] C

[详解] 两线过 P, Q 且始终平行. 当两线均与 PQ 垂直时距离最大, 最大值 $= |PQ| = \sqrt{(2+1)^2 + (-1-3)^2} = 5$; 当两线向重合方向旋转时距离趋于 0, 但重合时不能分别过两不同点, 0 取不到. 故 $d \in (0, 5]$, 选 C.

6. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)] 设两条直线的方程分别为 $x+y+a=0$, $x+y+b=0$, 已知 a, b 是方程 $x^2+x+c=0$ 的两个

实根, 且 $0 \leq c \leq 1/8$, 则这两条直线之间的距离的最大值和最小值分别为()

- A. $\sqrt{3}/3, \sqrt{2}/3$ B. $\sqrt{3}/3, 1/3$
C. $\sqrt{2}/2, 1/2$ D. $\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/3$

6. [答案] C

[详解] 两线平行, $d = |a - b|/\sqrt{2}$. 由韦达定理 $a + b = -1, ab = c$, 故 $|a - b| = \sqrt{(a+b)^2 - 4ab} = \sqrt{1-4c}$. 由 $0 \leq c \leq 1/8$ 得 $1/2 \leq 1-4c \leq 1$, 故 $\sqrt{2}/2 \leq |a - b| \leq 1$. 于是 $d \in [1/2, \sqrt{2}/2]$: 最大值 $\sqrt{2}/2$, 最小值 $1/2$, 选 C. (实根存在性: $\Delta = 1-4c \geq 0$ 由 $c \leq 1/8$ 保证.)

7. 点(线)关于直线的对称 × 单选 [中档 (知识点三)] 若点 $A(a+2, b+2)$ 与 $B(b-a, -b)$ 关于直线 $4x+3y-11=0$ 对称, 则实数 a, b 的值分别为()
A. -1, 2 B. 4, -2 C. 2, 4 D. 4, 2

7. [答案] D

[详解] 对称 $\Leftrightarrow AB \perp l$ 且 AB 中点在 l 上. $k_{AB} = (-b-(b+2))/((b-a)-(a+2)) = (-2b-2)/(b-2a-2) = 3/4$, 整理得 $-8b-8=3b-6a-6$, 即 $6a-11b-2=0$
①. 中点坐标 $((b+2)/2, 1)$, 代入 $4x+3y-11=0$: $2(b+2)+3-11=0$, 得 $b=2$; 代回①: $6a-22-2=0$, $a=4$. 故 $a=4, b=2$, 选 D.

综合提升

8. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)] 已知点 P, Q 分别在直线 $l_1: x+y+2=0$ 与直线 $l_2: x+y-1=0$ 上, 且 $PQ \perp l_1$, 点 $A(-3, -3)$, $B(3/2, 1/2)$, 则 $|AP|+|PQ|+|QB|$ 的最小值为()
A. $\sqrt{130}/2$ B. $\sqrt{13}+3\sqrt{2}/2$
C. $\sqrt{13}$ D. $3\sqrt{2}$

8. [答案] B

[详解] 两线平行, $|PQ|$ 等于平行线间距离, 为定值 $= |2 - (-1)|/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$; 且向量 $\vec{QP}$ 恒为 l_1 指向 l_2 的法向位移 $(3/2, 3/2)$. 作平移 $A' = A + (3/2, 3/2) = (-3/2, -3/2)$, 则 $AA' \parallel QP$ 且 $|AA'| =$

$|QP|$, 四边形 $AA'QP$ 为平行四边形, 故 $|AP| = |A'Q|$. 于是 $|AP|+|PQ|+|QB| = |A'Q|+3\sqrt{2}/2+|QB| \geq |A'B|+3\sqrt{2}/2$, 当 A', Q, B 共线 (Q 在线段上) 时取等. $|A'B| = \sqrt{(3/2+3/2)^2 + (1/2+3/2)^2} = \sqrt{13}$; 取等点验证: 线段 $A'B$ 上参数 $t = 4/5$ 处的点 $(9/10, 1/10)$ 满足 $9/10+1/10-1=0$, 确在 l_2 上, 等号可取. 故最小值 $= \sqrt{13}+3\sqrt{2}/2$, 选 B.

9. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)] 若直线 l 过点 $(2, \sqrt{3})$, 倾斜角为 120° , 则点 $(1, -\sqrt{3})$ 到直线 l 的距离为()
A. $\sqrt{3}/2$ B. $\sqrt{3}$ C. $3\sqrt{3}/2$ D. $5\sqrt{3}/2$

9. [答案] C

[详解] $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$, 直线 $l: y - \sqrt{3} = -\sqrt{3}(x-2)$, 即 $\sqrt{3}x+y-3\sqrt{3}=0$. $d = |\sqrt{3} \times 1 - \sqrt{3} - 3\sqrt{3}|/\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 3\sqrt{3}/2$, 选 C.

10. (多选题) 点到直线距离与平行线距离 × 多选 [简单 (知识点二)] 若两条平行直线 $l_1: x-2y+m=0$ 与 $l_2: 2x+ny-6=0$ 之间的距离是 $2\sqrt{5}$, 则 $m+n$ 的可能值为()
A. 3 B. -17 C. -3 D. 17

10. [答案] AB

[详解] 平行 $\Leftrightarrow 1/2 = (-2)/n$ ($n \neq 0$), 得 $n = -4$. $l_2: 2x-4y-6=0$, 即 $x-2y-3=0$. $d = |m - (-3)|/\sqrt{1^2 + (-2)^2} = |m+3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 得 $|m+3| = 10$, $m = 7$ 或 $m = -13$. 故 $m+n = 3$ 或 -17 , 选 AB.

11. 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点二)] 在同一平面内, 已知直线 $l_1: 2x+3y=1$ 和直线 $l_2: 4x+6y-9=0$, 若直线 l 到直线 l_1 的距离与到直线 l_2 的距离之比为 $2:1$, 则直线 l 的方程为 $2x+3y-8=0$ 或 $6x+9y-10=0$.

11. [答案] $2x+3y-8=0$ 或 $6x+9y-10=0$

[详解] l_1 化为 $4x+6y-2=0$. l 与两线均平行, 设 $l: 4x+6y+C=0$ ($C \neq -2$ 且 $C \neq -9$). 由 $|C+2|/\sqrt{52} = 2 \times$

$|C+9|/\sqrt{52}$, 即 $|C+2| = 2|C+9|$: $C+2 = 2(C+9)$ 得 $C = -16$; $C+2 = -2(C+9)$ 得 $C = -20/3$. 故 l : $4x+6y-16=0$ 即 $2x+3y-8=0$ (带域外侧), 或 $4x+6y-20/3=0$ 即 $6x+9y-10=0$ (带域内侧, 此时到 l_1, l_2 距离分别为 $14/3$ 与 $7/3$ 的等比缩放, 比值确为 $2:1$). 两解均保留.

12. 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点一)] 若点 $M(m, n)$ 为直线 $l: 3x+4y+2=0$ 上的动点, 则 m^2+n^2 的最小值为 $4/25$.

12.[答案] $4/25$

[详解] $m^2+n^2 = |OM|^2$, 其最小值在 OM 垂直于 l 时取得, 即原点到 l 的距离: $d = |0+0+2|/\sqrt{3^2+4^2} = 2/5$. 故 m^2+n^2 的最小值为 $d^2 = 4/25$.

13. 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点一)] 点 $A(1, 1)$ 到直线 $x \cos \theta + y \sin \theta - 2 = 0$ 的距离的最大值是 $2+\sqrt{2}$.

13.[答案] $2+\sqrt{2}$

[详解] $d = |\cos \theta + \sin \theta - 2|/\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = |\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4) - 2|$. 因 $\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4) \leq \sqrt{2} < 2$, 绝对值内恒为负, $d = 2 - \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$, 当 $\sin(\theta + \pi/4) = -1$ 时取最大值 $2 + \sqrt{2}$.

14. 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知 $m, n, a, b \in R$, 且满足 $3m+4n=6$, $3a+4b=1$, 则 $\sqrt{(m-a)^2+(n-b)^2}$ 的最小值为 1 .

14.[答案] 1

[详解] 设 $A(m, n), B(a, b)$, 则 A 在直线 $3x+4y-6=0$ 上, B 在直线 $3x+4y-1=0$ 上, 所求即 $|AB|$. 两线平行, 当 AB 沿公垂方向时最短, 最小值为平行线间距离: $d = |-6 - (-1)|/\sqrt{3^2+4^2} = 5/5 = 1$.

思维探索

15. 点到直线距离与平行线距离 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知 $\triangle ABC$ 的内角平分线 CD 的方程为 $2x+y-1=0$, 两个顶点为 $A(1, 2), B(-1, -1)$. (1) 求点 A 到直线 CD 的距离; (2) 求点 C 的坐标.

15.[答案] (1) $3\sqrt{5}/5$; (2) $C(-13/5, 31/5)$.

[详解] (1) $d = |2 \times 1 + 2 - 1|/\sqrt{2^2+1^2} = 3/\sqrt{5} = 3\sqrt{5}/5$.

(2) 内角平分线性质: A 关于 CD 的对称点 A' 落在边 BC 所在直线上. 设 $A'(x, y)$: 中点 $((x+1)/2, (y+2)/2)$ 在 CD 上, 得 $(x+1) + (y+2)/2 - 1 = 0$, 即 $2x+y+2=0$; $AA' \perp CD$, $k_{CD} = -2$, 故 $k_{AA'} = 1/2$, 得 $(y-2)/(x-1) = 1/2$, 即 $x-2y+3=0$. 联立解得 $x = -7/5, y = 4/5$, 即 $A'(-7/5, 4/5)$. 直线 BC 过 $B(-1, -1)$ 与 A' , 斜率 $= (4/5+1)/(-7/5+1) = (9/5)/(-2/5) = -9/2$, 方程 $y+1 = -(9/2)(x+1)$, 即 $9x+2y+11=0$. C 为 BC 与 CD 的交点: 把 $y = 1-2x$ 代入, $9x+2(1-2x)+11=0$, $5x+13=0$, $x = -13/5, y = 1-2 \times (-13/5) = 31/5$. 故 $C(-13/5, 31/5)$.

16. 点到直线距离与平行线距离 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知三条直线 $l_1: 2x-y+3=0, l_2: -4x+2y+1=0$ 和 $l_3: x+y-1=0$. 能否找到一点 P , 使得点 P 同时满足下列三个条件: (1) P 是第一象限的点; (2) P 点到 l_1 的距离是 P 点到 l_2 的距离的 $1/2$; (3) P 点到 l_1 的距离与 P 点到 l_3 的距离之比是 $\sqrt{2}:\sqrt{5}$? 若能, 求出 P 点的坐标; 若不能, 说明理由.

16.[答案] 能, $P(1/9, 37/18)$.

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$, 记 $u = 2x_0 - y_0$.

条件 (3): $|u+3|/\sqrt{5} = (\sqrt{2}/\sqrt{5}) \cdot |x_0+y_0-1|/\sqrt{2}$, 即 $|u+3| = |x_0+y_0-1|$, 平方去绝对值: $(u+3)^2 - (x_0+y_0-1)^2 = 0$.

$y_0 - 1)^2 = (u + 3 + x_0 + y_0 - 1)(u + 3 - x_0 - y_0 + 1) = (3x_0 + 2)(x_0 - 2y_0 + 4) = 0$. $x_0 = -2/3 < 0$ 与第一象限矛盾, 舍; 故 $x_0 - 2y_0 + 4 = 0$ ①.

条件 (2): $d_1 = |u + 3|/\sqrt{5}$, $d_2 = |-2u + 1|/(2\sqrt{5})$, 由 $d_1 = (1/2)d_2$ 得 $4|u + 3| = |1 - 2u|$, 平方: $(4u + 12)^2 - (1 - 2u)^2 = (6u + 11)(2u + 13) = 0$, $u = -11/6$ 或 $u = -13/2$, 即 $2x_0 - y_0 + 11/6 = 0$ ② 或 $2x_0 - y_0 + 13/2 = 0$ ③.

联立逐一检验: ②与①: 由② $y_0 = 2x_0 + 11/6$, 代入①: $x_0 - 4x_0 - 11/3 + 4 = 0$, $-3x_0 + 1/3 = 0$, $x_0 = 1/9 > 0$, $y_0 = 2/9 + 11/6 = 4/18 + 33/18 = 37/18 > 0$, 在第

一象限. ③与①: 由③ $y_0 = 2x_0 + 13/2$, 代入①: $x_0 - 4x_0 - 13 + 4 = 0$, $x_0 = -3 < 0$, 舍.

终检 $P(1/9, 37/18)$: $d_1 = |2/9 - 37/18 + 3|/\sqrt{5} = (21/18)/\sqrt{5} = 7/(6\sqrt{5})$; $d_2 = |-8/18 + 74/18 + 1|/(2\sqrt{5}) = (14/3)/(2\sqrt{5}) = 7/(3\sqrt{5})$, $d_1 = (1/2)d_2$; $d_3 = |1/9 + 37/18 - 1|/\sqrt{2} = (21/18)/\sqrt{2} = 7/(6\sqrt{2})$, $d_1 : d_3 = \sqrt{2} : \sqrt{5}$. 故存在满足三条件的点 $P(1/9, 37/18)$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记